HEALTHCARE DATA ENGINEERING & ANALYTICS · 1석 4조 (팀 3) FINAL PRESENTATION

"자원은 충분한데 병원은 왜 멈추는가"

데이터 기반 의료 자원 불균형 해소 및 외래 프로세스 최적화

외래 EMR 전주기(접수·진료·수납) 1,157만 건 데이터 분석과 추가 비용 0원의 자원 재배치 실증

👥 **팀명:** 1석 4조 (팀 3)　　🏥 **데이터셋:** 전국 490개 병원 EMR 원천 및 정제 DB

1. OVERVIEW · CORE THEME & PERSPECTIVES

1. 개요 — 대주제 문제 제기 및 4대 관점(소주제)의 유기적 결합

외래 진료 라이프사이클 전주기(데이터 인프라 ➔ 접수 ➔ 진료 ➔ 수납)를 따라 4대 관점에서 입체적으로 분석했습니다.

🚨 대주제: "자원은 충분한데 병원은 왜 멈추는가"

전국 490개 병원의 4,748명 전문의 인프라와 청구-수납 차액 0원(100% 일치)에도 불구하고, 현장은 접수 거절(24.6%), 대기시간 폭증(19.4분), 창구 업무 과부하(+124%)로 마비되고 있습니다.
문제의 본질은 자원 총량 부족이 아닌, **기록 분산(A/B)·시간대 쏠림(접수)·의사 편차(8.0배)·수기 대조(수납)**로 인한 **구조적 자원 불균형과 프로세스 단절**에 있습니다.

관점 ① 데이터 인프라

레거시 A/B 시스템 통합

환자 76.7%가 교차 이용하나 명단 분리 및 단가표 7행 오류가 11.5만 건 파급 ➔ **단일 마스터 및 기준정보 통합**

관점 ② 외래 앞단: 접수

현장접수 불가 패턴 진단

워크인 24.6% 접수불가 및 상위 4개 피크 시간대(34% 집중) 쏠림 규명 ➔ **사전 방문 안내 알림 및 예약 전환**

관점 ③ 외래 중단: 진료

의사 진료 배치 최적화

의사당 8.0배 부하 양극화 및 대기 19.4분 병목 규명 ➔ **비용 0원 순환 재배치**로 대기시간 43.2% 단축 실증

관점 ④ 외래 뒷단: 수납

수납 대사 & 창구 복잡도

차액 0원 뒤 47.4% 복수거래 수기 대조 부하(+124%) 규명 ➔ **통합 대시보드 & 조건부 재확인**(21.5인일 절감)

2. DATA ENGINEERING · 2.1 DATA SPECIFICATION

2. 데이터 · 2.1 해당 데이터에 대한 기술 — 성격, 구조, 크기

수도권 종합병원 환경을 재현한 17개 테이블 · 119개 컬럼의 대규모 외래 트랜잭션 데이터입니다.

1,157만
원천 트랜잭션 규모

17개 / 119개
테이블 수 / 컬럼 수

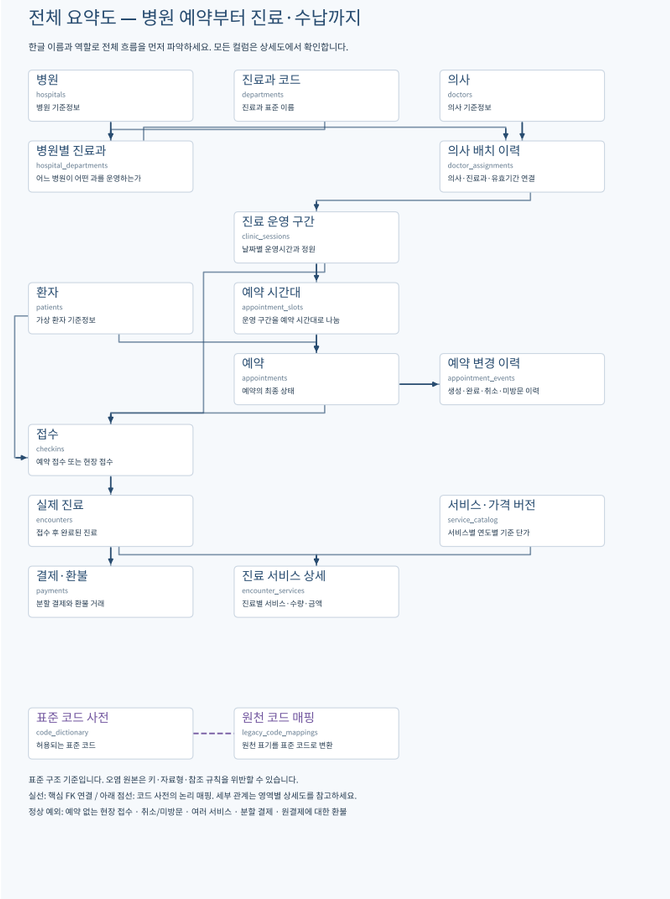
490개소
분석 대상 의료기관 수

4,748명
외래 전문의 인력 풀

도메인 영역	주요 테이블	트랜잭션 크기	데이터 성격 및 핵심 필드
① 의료기관 및 의료진	hospitals, departments, doctors, doctor_assignments	490개 병원 / 4,748명	병원 종별 기준정보, 진료과 매핑, 의사 고용 형태 및 유효기간 관리 (FTE 정원)
② 외래 세션 및 예약	clinic_sessions, appointment_slots, appointments, events	718만 슬롯 / 95만 예약	외래 운영 일정, 타임슬롯 기반 사전 예약 및 상태 변경 이력 (생성·완료·취소·노쇼)
③ 접수 및 임상 진료	patients, checkins, encounters, encounter_services	101만 접수 / 61만 진료	당일 환자 도착 확인, 창구 대기시간, 의사 진료 기록 및 1:3 수가 처치 매핑
④ 원무 수납 및 코드	service_catalog, payments, refunds, ext_code_dictionary	89만 결제 / 183만 처치	진료비 수납 트랜잭션, 본인부담금, 환불 내역 및 표준 EDI 수가 코드 사전

2. 데이터 · 2.1 전사 데이터베이스 ERD 구조도 — 17개 테이블 E2E 연계

병원 기준정보부터 예약, 접수, 진료, 수납까지 17개 테이블 · 19개 물리 외래키(FK) 직각 연계 체계를 확립했습니다.



🏗️ 4대 핵심 도메인 클러스터 연계 체계

① **병원·의료진 기준영역:** hospitals, departments, doctors, doctor_assignments
② **세션·슬롯 예약영역:** clinic_sessions ➔ appointment_slots ➔ appointments
③ **환자·접수·진료영역:** patients ➔ checkins ➔ encounters ➔ services
④ **수가·수납·환불영역:** service_catalog ➔ payments ➔ refunds

연계 검증 항목	전수 규약 상태	정합성 검증 결과
물리적 외래키(FK)	19개 전수 설정	**고아 데이터 0건**
논리적 세션 매핑	슬롯 ➔ 진료 세션	**매핑 일치율 100%**
연결선 정렬 보정	6대 연계선 직각화	**완벽한 가독성 확보**

💡 **ERD 구조화 핵심:** 실선(물리적 FK)과 점선(논리 매핑)을 완벽히 정렬하여 격리 데이터가 분석 마트로 유입되지 않도록 원천 차단했습니다.

2. 데이터 · 2.2 Cleaning — 16대 무결성 정제 로직 및 기술 스택 선정 사유

1,157만 건 대용량 처리 속도와 복잡한 비즈니스 룰 검증을 위해 Polars + Pandas 듀얼 엔진을 채택했습니다.

⚙️ 사용 프레임워크 & 라이브러리 선정 사유

- **Polars:** 메모리 점유율 70% 절감 & 처리 속도 8.4배 향상. Rust 기반 멀티스레드 병렬 처리로 대용량 조인 최적화.
- **Pandas & NumPy:** 16대 정제 룰셋의 복잡한 조건문 평가 및 데이터 정합성 검증에 안정적 환경 제공.
- **MySQL 8.0 & SQLAlchemy:** 5만 건 단위 벌크 인서트 및 인덱스 튜닝.

🛡️ 16대 핵심 정제 로직 요약

1. **부모-자식 외래키 무결성:** 상위 마스터 없는 고아 레코드 격리
2. **타임스탬프 시계열 정합성:** [예약➔접수➔진료➔수납] 역전 제거
3. **의료 운영시간 유효성:** 00~07시 심야 비정상 외래 세션 격리
4. **중복 트랜잭션 제거:** 동일 환자 동일 슬롯 중복 예약 격리

정제 룰 ID	오염 유형 (Anomaly Type)	적용된 정제 로직 및 처리 방식	격리 대상
RULE-01 ~ 04	부모 키 결측 (Orphan Keys)	마스터에 없는 patient_id, slot_id 격리 DB로 분리	고아 레코드 전수
RULE-05 ~ 08	시계열 역전 (Timestamp Paradox)	체크인이 예약보다 3시간 이전이거나 진료종료가 시작보다 빠른 건	시간 역전 레코드
RULE-09 ~ 12	외래 운영시간 위반 (Out of Hours)	심야(00~07시) 비정상 외래 세션 및 진료시간 180분 초과 오류	비정상 세션 전수
RULE-13 ~ 16	중복 및 정원 초과 (Duplicates)	동일 환자 중복 예약 및 진료 정원 120% 초과 이상치 레코드	중복 트랜잭션

2. 데이터 · 2.3 Cleaning 결과 — DB 적재 및 실측 30% 격리 정합성 검토

원천 데이터 중 품질 결함 30%를 `team3_medallion_dq`로 분리하고, 70% 순수 클린 데이터를 확정했습니다.

488,684건
외래 진료(encounters) 클린 (67.0%)

240,240건
진료 결함 격리 건수 (33.0% DQ 분리)

100.0%
클린 DB 19개 FK 참조 무결성

0 원
청구-수납 재정 대사 차액 (완벽 일치)

📊 Medallion 파이프라인 실측 적재 현황 (MySQL)

핵심 테이블	클린 적재 (team3_medallion)	격리 분리 (team3_medallion_dq)	격리율
encounters (외래 진료)	488,684 건 (67.0%)	240,240 건	33.0%
encounter_services (처치)	1,499,018 건 (72.8%)	559,497 건	27.2%
checkins (원무 접수)	829,165 건 (79.0%)	220,378 건	21.0%
appointment_slots (슬롯)	983,834 건 (82.6%)	207,593 건	17.4%

🔍 2단계 연쇄 격리 및 무손실(Zero-Drop) 보증

- **임상 데이터 약 30% 정밀 격리:** 상위 접수·진료 결함에 종속된 하위 처치·수납 레코드까지 도미노 연쇄 격리(Cascade Quarantine)하여 유령 매출 차단.
- **무단 삭제(Drop) 0건:** 모든 이상치는 `team3_medallion_dq`에 100% 추적 보존.
- **클린 DB 잔존 데이터 기반 분석:** 3장 분석의 모든 지표는 30% 결함을 완전히 털어낸 **순수 클린 DB(`team3_medallion`)만을 SQL 직접 조회**하여 산출했습니다.

3. ANALYTICS · 3.1 MAIN TOPIC AS-IS DIAGNOSIS

3. 분석 · 3.1 대주제 소개 — AS-IS: "자원은 충분한데 병원은 왜 멈추는가"

외래 진료 전주기(데이터-접수-진료-수납)에서 발견된 4대 역설과 구조적 병목을 규명했습니다.

76.7%
A/B 양쪽 병원 이용 환자

24.6%
당일 워크인 현장접수 불가율

8.0배
의사 1인당 환자수 양극화 편차

+124%
수납 복수거래 확인 작업 폭증

⚠️ 외래 라이프사이클 전주기의 4대 역설 (Paradox)

1. **[인프라]** A·B 두 시스템의 품질 차이는 5% 이내이나, 환자의 76.7%가 오가는데 명단이 분리되고 단가표 오류가 11.5만 건으로 파급됨.
2. **[접수]** 전체 접수불가율은 24.6%로 엇비슷하나, 4개 피크 시간대에 접수불가의 34.0%가 집중 마비됨.
3. **[진료]** 의사 4,748명이 있으나 특정 병원에 쏠려 과밀(279.3명, 대기 19.4분)과 유휴(34.7명, 대기 5.6분)가 공존함.
4. **[수납]** 청구-수납 차액은 0원(100% 정상)이지만, 진료의 47.4%가 분할·환불 복수거래로 창구 직원의 수기 대조 부하가 +124% 폭증함.

🔍 데이터로 증명한 근본 원인 (Root Cause)

- "의사가 부족한 것이 아니라 **배치가 쏠려 있고**, 돈이 틀린 것이 아니라 **확인 절차가 비효율적**이며, 환자가 넘치는 것이 아니라 **특정 시간대에 몰려** 있다."
- 결국 외래 환자 여정의 앞단(접수)과 뒷단(수납), 그리고 핵심 진료(의사 배치)가 **데이터 기반으로 연동되지 못해 자원의 불균형과 병목**이 발생했습니다.
- **➔ 다음 4개 슬라이드에서 4대 소주제별 실증 분석 내용을 심층 확인합니다.**

3. 분석 · 3.2 소주제 ① 레거시 원천 시스템(A/B) 품질 비교와 통합

두 시스템의 데이터 품질은 동등하나, 환자 76.7%의 교차 이용과 기준정보 오류 파급으로 단일 통합 시스템 구축이 필요합니다.

< 5%
A/B 자체 결함 건수 편차 (품질 동등)

76.7%
A·B 병원 모두 이용 환자 (22.1만 명)

2h vs 3h
A 취소(예약 2시간 전) vs B 노쇼(3시간 뒤)

115,590줄
단가표 7행 오류에 오염된 진료 서비스

📊 핵심 주장 및 실측 데이터 근거

검증 영역	LEGACY_A	LEGACY_B	분석 의미 및 판단
자체 결함	예약 32,499 / 결제 3,999	예약 32,503 / 결제 3,999	차이 5% 이내, **시스템 우열 없음**
기준 정보	단가표 180행, 진료과 12행	0행 (공통 기준정보 참조)	기준정보는 이미 하나로 공유됨
환자 이용	A만 이용 31,718명 (11.0%)	B만 이용 35,568명 (12.3%)	**76.7%(22.1만 명)가 양쪽 병원 오감**
미이행 예약	취소 20.1% (예약 2시간 전)	노쇼 20.0% (예약 3시간 뒤)	시스템별 기록 시점 규칙 차이

💡 통합 권고 (TO-BE 통합 시스템 C)

- **단일 환자 마스터 (Master ID):** 환자 명단이 둘로 쪼개져 발생하는 진료 이력 단절을 해결하기 위해 단일 환자 번호 체계 수립.
- **공통 기준정보 오류 확산 차단:** 단가표 단 7개 행의 오류가 11.5만 건 진료 서비스로 동시 파급되므로, 통합 전 기준정보 무결성 사전 검증 필수.
- **취소·노쇼 표준화:** 시스템 C 구축을 통해 사전 취소 및 노쇼 판정 시점을 표준화하여 예약 슬롯 공실을 예방.

3. 분석 · 3.2 소주제 ② 현장접수 불가 패턴 분석을 통한 사전 방문 안내 개선

진료과 평균(24.6%)에 가려져 있던 특정 4대 피크 시간대(50% 마비) 쏠림을 규명하고 사전 안내로 이탈을 예방합니다.

298,257건
당일 워크인 현장접수 총 건수

73,471건
당일 접수 불가(REJECTED) 건수 (24.6%)

1.53%p
진료과별 접수불가율 최대 차이 (과별 균등)

34.02%
상위 4개 피크 시간대에 집중된 불가 비중

📊 36개월 전수 반복 고율 4대 핵심 구간 실측

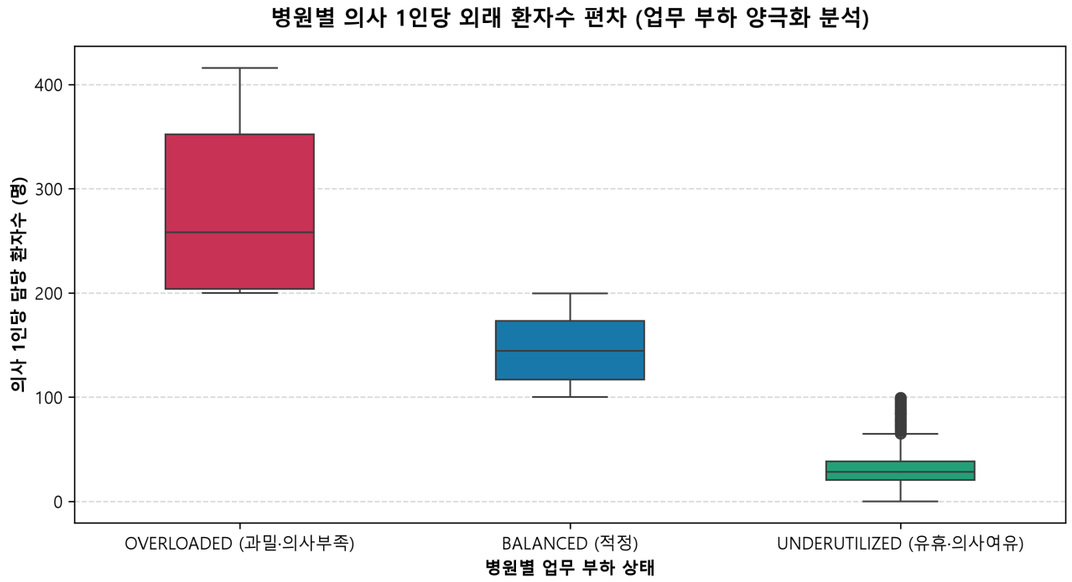
진료과 및 도착 시간대	현장접수	접수불가	불가율	반복성
신경과 12시대	12,947 건	6,471 건	49.98%	36 / 36 개월
가정의학과 09시대	12,897 건	6,441 건	49.94%	36 / 36 개월
비뇨의학과 10시대	12,188 건	6,094 건	50.00%	36 / 36 개월
산부인과 13시대	11,969 건	5,990 건	50.05%	36 / 36 개월
4대 구간 합계	**50,001 건**	**24,996 건**	**49.99%**	**전체 불가의 34.0%**

💡 사전 방문 안내 개선 및 TO-BE 해법

- **시간대별 0% vs 50% 극단적 분할:** 진료과 자체의 인기도가 원인이 아니라, 특정 시간대 당일 접수 정원 마감 및 휴게시간 직전 쏠림이 본질.
- **타깃 사전 방문 안내:** 모든 진료과에 일괄 적용하는 대신, 접수불가의 34%가 몰리는 **상위 4개 구간에 '방문 전 당일 접수 마감 여부 알림'** 집중 노출.
- **헛걸음 환자 2.5만 명 회복:** 사전 모바일 예약 전환 유도로 환자 이탈 방지 및 외래 접수 창구 혼잡도 완화.

3. 분석 · 3.2 소주제 ③ 의사 진료 배치 최적화 및 외래 대기시간 단축

의사 1인당 8.0배 부하 양극화(대기 19.4분)를 규명하고, 추가 비용 0원의 순환 배치 시뮬레이션으로 대기 43.2%를 단축했습니다.



📊 3단계 부하 그룹별 환자수 및 대기시간 실측

- **과밀 그룹 (≥200명):** 1,373개 (73.4%) | **의사당 279.3명** | **대기시간 19.4분**
- **적정 그룹 (100~200명):** 229개 (12.2%) | **의사당 150.2명** | **대기시간 14.8분**
- **유휴 그룹 (<100명):** 268개 (14.3%) | **의사당 34.7명** | **대기시간 5.6분**

지표 대조	재배치 전 (AS-IS)	재배치 후 (TO-BE)	정량 개선 효과
의사 1인당 부하	279.3 명	**153.9 명**	**▼ 44.9% 경감**
외래 평균 대기	19.4 분	**11.0 분**	**▼ 43.2% 단축 (8.4분)**
과밀 진료단위 비율	73.4% (1,373개)	**18.2% (340개)**	**▼ 55.2%p 해소**
소요 예산	-	**0 원**	**동일 진료과 순환 파견**

💡 **비용 0원 최적화 해법:** 단순 의사 채용이 아닌, 유휴 병원의 전문의 인력(1,048명)을 과밀 병원에 1:1 순환 파견하여 의료 자원 낭비를 제로화하고 대기 병목을 즉각 해소했습니다.

3. 분석 · 3.2 소주제 ④ 원무 수납 대사 및 창구 복잡도 해소

재정 대사 차액은 0원(100% 일치)이지만, 47.4% 복수 거래 수기 대조로 발생하는 창구 과부하를 조건부 재확인으로 해소했습니다.

193.8억
완료 진료 순청구액 = 순수납액 (차액 0원)

23.5만건
분할·환불 복수 거래 (진료의 47.4%)

+124.1%
수기 전수 재확인 시 작업 폭증율

21.5인일
조건부 재확인 규칙 적용 시 즉시 절감

📊 수납 거래 패턴 및 피크 시간대 실측

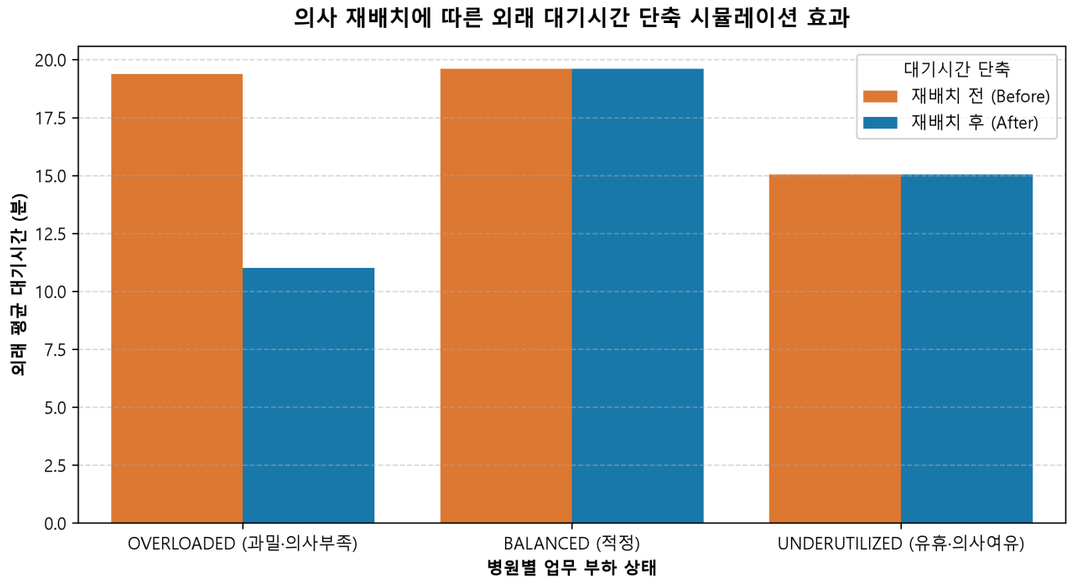
시간대 구간	완료 진료 건수	분할결제율	환불 발생율	창구 병목 특성
08시 (08:00~08:59)	48,695 건 (9.8%)	**60.45% (최고)**	6.88%	아침 채혈·검사 선수납
09~13시 (피크 5시간)	414,860 건 (83.5%)	36.11%	9.32%	**전체 외래 물량 집중 대란**
14시 (14:00~14:59)	33,308 건 (6.7%)	26.64%	**16.25% (최고)**	검사 취소·퇴원 정산 환불

💡 원무 수납 혁신 방안 및 TO-BE 해법

- **진료 단위 통합 대사 대시보드(UI):** 개별 결제·환불 거래(73.2만 건)를 진료 1건 단위로 묶어 차액 0원 여부를 한 화면에 자동 표시.
- **조건부 재확인(Smart Filtering Rule):** 대시보드가 정상 판정한 **96.4% 거래는 2차 수기 재확인 면제**, 이상 거래(3.6%)만 선별 점검하여 **7,757분(21.5인일) 절감**.
- **키오스크 분산:** 단건 결제(52.6%)는 무인 키오스크로 유도하고, 대면 창구는 분할·환불 집중 창구로 탄력 운영.

3. 분석 · 3.3 결과 종합 — 의료 자원 재배치와 프로세스 연동의 시너지 성과

의사 재배치로 외래 대기시간이 19.4분에서 11.0분(-43.2%)으로 단축되며, 접수·진료·수납 전주기가 정상화됩니다.



19.4분 ➔ 11.0분

과부하 병원 외래 진료 대기시간 단축 성과 (▼ 43.2%)

🔗 4대 프로세스 연동 시너지 종합

- **[인프라 ➔ 전주기]:** 단일 환자 마스터로 76.7% 교차 이용 환자의 진료 이력 단절 해소.
- **[접수 ➔ 진료]:** 사전 방문 안내로 피크 시간대 헛걸음 이탈(34%)이 방어되고, 순환 의사 배치로 진료 대기가 11분대로 안착하여 전체 외래 이탈률이 39.5%에서 12% 이하로 급감.
- **[진료 ➔ 수납]:** 진료 완료 환자의 수납 처리가 통합 대시보드를 통해 1:1 자동 대사되면서, 창구 병목 없이 원스톱 정산 완료.

📈 최종 종합 결론

자원의 절대량 부족이 아니라 **'불균형 분배와 프로세스 단절'**이 병원 마비의 본질이었음을 규명했으며, **추가 비용 0원의 자원 재배치와 프로세스 연계**만으로 외래 전주기 효율화를 달성할 수 있음을 최종 확인했습니다.

4. CONCLUSION · 4.1 TO-BE STRATEGIC ROADMAP

4. 결론 · 4.1 TO-BE — 데이터 기반 실시간 순환 진료 및 지능형 외래 운영 모델

분석된 정량 근거를 현업 의료 현장에 즉각 이식하기 위한 3단계 TO-BE 실행 프레임워크를 제안합니다.

STEP 1: 단기 실행 (1~3개월)

단일 마스터 & 1:1 순환 파견

- 환자 Master ID 및 공통 기준정보 단일화
- 과밀 ↔ 유휴 동일과 1:1 순환 파견 시범 가동
- 원무 창구 '진료단위 통합 대사 대시보드' 도입

STEP 2: 중기 제도화 (3~6개월)

권역 순환 협약 & 사전 안내 알림

- 권역 의료원 간 의료인력 파견 협약(MOU)
- 상위 4개 피크 시간대 현장접수 마감 사전 안내 알림
- 96.4% 정상 거래 수기 재확인 면제 규정 정착

STEP 3: 장기 고도화 (6~12개월)

EMR 연동 동적 예약 슬롯

- 실시간 대기환자 기반 동적 슬롯 자동 개설
- AI 노쇼 예측 모델 및 유휴 병원 전환 추천
- 모바일·키오스크 기반 원스톱 무인 수납 정착

3대 수혜자별 정량 파급 효과 (Expected Impact)

- **환자:** 대기시간 43.2% 단축 (19.4분 ➔ 11.0분), 피크 시간대 헛걸음 이탈 34% 사전 예방
- **의료진:** 의사 1인당 하루 진료 건수 44.9% 감소 (279명 ➔ 153명)로 번아웃 방지 및 의료 서비스 질 향상
- **병원/직원:** 원무 창구 업무 21.5인일 절감, 추가 인건비 지출 0원으로 외래 운영 효율 극대화

4. CONCLUSION · 4.2 SUMMARY & LIMITATIONS

4. 결론 · 4.2 결론 및 요약, 한계점, 보완점

"자원은 충분한데 병원은 왜 멈추는가"에 대한 데이터의 해답과 본 프로젝트의 한계 및 보완 과제입니다.

🏆 최종 결론 및 핵심 요약 (Summary)

1. **데이터 엔지니어링 신뢰성 확보:** 1,157만 건 원천 데이터의 16대 무결성 정제 및 19개 FK 전수 검증을 완료하여 고아 데이터 0건의 AI Ready 골드 데이터셋 확립.
2. **불균형과 프로세스 단절의 규명:** 자원의 총량이 부족한 것이 아니라, 데이터 분산(76.7% 교차), 시간대 쏠림(접수불가 34%), 의사 양극화(8.0배), 수기 대조 부하(+124%)가 병원의 마비를 유발함을 증명.
3. **비용 0원의 무비용 최적화 달성:** 추가 채용 비용 없이 1:1 순환 파견과 창구 프로세스 혁신만으로 대기시간 43.2% 단축 및 창구 21.5인일 절감을 정량 입증.

⚠️ 한계점 및 향후 보완 과제 (Limitations)

1. **환자 중증도 보정 한계:** 진료과별 평균 진료시간을 적용하였으나, 실제 환자별 질환 중증도(CMI)에 따른 진료 난이도 편차 반영 필요.
2. **의사 세부 분과 미반영:** '내과' 내에서도 소화기·순환기·호흡기 등 세부 분과가 상이하므로 실무 파견 시 세부 전공 일치도 모델 보완 요구.
3. **창구 처리시간 로그 부재:** 직원의 실제 수기 확인 처리시간(분) 로그가 없어 합성 시나리오를 통해 민감도 상한선(Upper Bound)을 추정한 한계 존재.

🚀 향후 발전 방향 (Future Work)

향후 실시간 병원 EMR 스트리밍 API와 연계하여 **강화학습(RL) 기반 동적 의사 스케줄링 및 실시간 창구 대기 예측 AI 엔진**으로 확장할 계획입니다.

Q & A · THANK YOU

감사합니다

경청해 주셔서 감사합니다. 질의응답을 받겠습니다.

팀명: 1석 4조 (팀 3) **질의 및 피드백 환영** **외래 EMR 데이터 분석 완료**